
Oliver Hauke

ist Mathematiker und IT-Referent im Kompetenzzentrum „Analyse und Auswertung“ des Statistischen Bundesamtes. Er verantwortet die Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur des Forschungsdatenzentrums und berät das Netzwerk empirische Steuerforschung in der effizienten Nutzung der Systeme.

Annette Kristiansen

ist Ökonomin und Referentin im Referat „Unternehmenssteuern“ des Statistischen Bundesamtes. Sie beschäftigt sich mit der Zusammenführung der Unternehmenssteuerstatistiken und betreut das Netzwerk empirische Steuerforschung. Für ihre externe Promotion an der Universität Bremen untersucht sie die technologische Vielfalt multinationaler Unternehmen.

EFFIZIENTE AUSWERTUNG DES BUSINESS-TAX-PANELS MITHILFE VON R

Oliver Hauke, Annette Kristiansen

🔑 **Schlüsselwörter:** Effiziente Analysen, R-Programmierung, Forschungsdaten, Unternehmenssteuerstatistik, Business-Tax-Panel, Netzwerk empirische Steuerforschung

ZUSAMMENFASSUNG

Das Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes baut seine technische Infrastruktur gezielt aus, um der Wissenschaft erweiterte Analysemöglichkeiten amtlicher Daten bereitzustellen. Seit November 2025 steht Forschenden exklusiver Zugang zu diesen erweiterten Systemressourcen in R und Stata zur Verfügung. R-basierte Tools – insbesondere Apache Arrow, Parquet und DuckDB – ermöglichen es, gängige Analysen großer Forschungsdatensätze in Echtzeit auszuführen. Am Beispiel des Business-Tax-Panel (2013 bis 2019) werden die erzielbaren Effizienzgewinne bei der Auswertung umfangreicher steuerstatistischer Daten im Rahmen des Netzwerks empirische Steuerforschung demonstriert.

🔑 **Keywords:** Efficient analysis – R programming – research data – corporate tax statistics – Business Tax Panel – empirical tax research network

ABSTRACT

The Research Data Centre at the Federal Statistical Office is strategically expanding its technical infrastructure to provide researchers with enhanced analytical capabilities for official data. Since November 2025, researchers have had exclusive access to these extended system resources in R and Stata. R-based tools – particularly Apache Arrow, Parquet, and DuckDB – enable real-time analysis of large research datasets. Using the Business Tax Panel (2013–2019), this paper demonstrates the achievable efficiency gains in analysing large-scale tax statistics within the empirical tax research network.

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendungsfall Business-Tax-Panel	5
1.1	Test	5

Dokument-Metadaten

Titel: EFFIZIENTE AUSWERTUNG DES BUSINESS-TAX-PANELS MITHILFE VON R

Autoren: Oliver Hauke, Annette Kristiansen

Veröffentlichung: WISTA 01/2026

Erstellungsdatum: 5. Dezember 2025 um 21:33 Uhr

Dokumentstatistik

Abschnitt	Wörter	Zeichen	Fußn.	Quellen	Vorgabe
Insgesamt	98	865	0	0	30 000 Z.
Zusammenfassung	0	0	—	—	800 Z.
Abstract	0	0	—	—	700 Z.
Einleitung	1 231	280	0	0	—
Anwendungsfall Business-Tax-Panel	125	28	0	0	—
Technische Infrastruktur	145	32	0	0	—
Datenverarbeitungsmethoden	810	184	0	0	—
Performanzvergleich	999	227	0	0	—
Ergebnis für das vollständige BTP	84	19	0	0	—
Fazit	407	92	0	0	—

Schlüsselwörter

Keywords

Tabellen

Nr.	Beschreibung
Tabelle 1	Versionen verfügbarer R-Packages
Tabelle 2	Baselines in SAS und Stata (anhand 1% des simuliertes BTP)
Tabelle 3	Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 1% des BTP
Tabelle 4	Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 1% des BTP
Tabelle 5	Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 10% des BTP
Tabelle 6	Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 10% des BTP
Tabelle 7	Benchmarkergebnisse für Fallzahlen (kleine Stichproben des BTP)
Tabelle 8	Benchmarkergebnisse für Regression (kleine Stichproben des BTP)

Abbildungen

Nr.	Beschreibung
Abbildung 1	Strategien zur Performanz-Optimierung im FDZ-Bund

1

Anwendungsfall Business-Tax-Panel

1.1 Test

test...